

Exercice 1

FACILE ●○○○

En justifiant, compléter les pointillés par le symbole adéquat ($\in$ ou $\notin$) :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $-2 \dots [-2; 1[$ | 3. $4 \dots [-3; 4[$ |
| 2. $\frac{-26}{5} \dots] - 5; -4[$ | 4. $2\pi \dots]7; 8[$ |
| | 5. $0 \dots] - \infty; +\infty[$ |

Exercice 2 (type DS)

FACILE ●○○○

Compléter le tableau suivant :

Inégalité	Intervalle	Représentation graphique
$0 < x \leq 5$	$x \in]0; 5]$	
	$x \in] - 3; 7[$	
	$x \in] - \infty; 4[$	
$3 \leq x$		

Exercice 3 (type DS)

MOYEN ●●○○

Dans chaque cas, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$:

- | | |
|---|---|
| 1. $I = [-5; -2[$ et
$J = [-4; 6[$ | 3. $I =]6; +\infty[$ et
$J = [-4; +\infty[$ |
| 2. $I =] - \infty; 4]$ et
$J = [-5; +\infty[$ | 4. $I =] - 4; 7]$ et
$J =] - \infty; 2[$ |

Exercice 4

MOYEN ●●○○

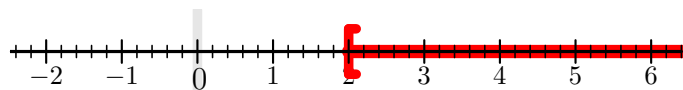
Dans chaque cas, déterminer $I \cap J$ et $I \cup J$:

- | | |
|---|--|
| 1. $I =] - 5; 3[$ et
$J =]3; +\infty[$ | $J = \left[\frac{5}{7}; \frac{4}{5}\right]$ |
| 2. $I =] - 5; 3[$ et
$J =]3; +\infty[$ | 4. $I = \left[\frac{2}{3}; \frac{4}{5}\right]$ et
$J = \left[\frac{5}{7}; \frac{3}{4}\right]$ |
| 3. $I = \left[\frac{2}{3}; \frac{3}{4}\right]$ et | |

Exercice 5

MOYEN ●●○○

On considère la droite numérique suivante.



- Quel est l'ensemble représenté en rouge sur la droite numérique ci-dessus ?
- A quel intervalle correspond l'ensemble des nombres réels x tels que $-4, 4 \leq x \leq -3$?
- Sur la droite numérique ci-dessus, placer les points A , B , C et D d'abscisses respectives 0, 6 ; -1 ; 2, 2 et $-0, 4$
- Représenter en vert l'ensemble $I =] - 1, 2; -0, 4] \cup [0, 6; 2, 2[$.
- Sans utiliser la calculatrice, déterminer si chacun des nombres suivants appartient à I : -1 ; $\frac{3}{5}$; 2, 2 et $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

Exercice 6

DIFFICILE ●●●○

Dans chaque cas, commencer par écrire les inégalités sous forme d'intervalles puis déterminer l'intersection des intervalles.

- $0 \leq x \leq 5$ et $4 \leq x \leq 9$
- $-5 \leq x < -1$ et $-3 < x < 0$
- $7 \leq x < 9$ et $2 < x < 8$
- $x \geq 1$ et $x < 4$

Exercice 7

DIFFICILE ●●●○

Dans chaque cas, commencer par écrire les inégalités sous forme d'intervalles puis déterminer l'union des intervalles.

- $0 \leq x \leq 5$ ou $4 \leq x \leq 9$
- $-5 < x < -1$ ou $-3 < x < 0$
- $7 \leq x < 9$ ou $2 < x < 8$
- $x < 9$ ou $-1 < x \leq 2$

Exercice 8

DIFFICILE ●●●○

Dans chaque cas, écrire à l'aide d'une intersection ou d'une réunion d'intervalles :

- $x < 3$ et $1 < x \leq 6$
- $-4 \leq x < 3$ ou $x > 7$
- $x < 2$ ou $x > 4$

Exercice 9

MOYEN ●●○○

Dans la boîte de nuit le Macumba, il faut avoir strictement plus de 32 ans pour rentrer. Dans la boîte de nuit la Playa, il faut avoir au plus 40 ans.

- Dans quel intervalle d'âge doit se situer une personne qui veut pouvoir rentrer dans les deux boîtes de nuit ?
- Dans quel ensemble doit se situer l'âge d'une personne qui veut pouvoir rentrer dans l'une des deux boîtes de nuit ?

Exercice 10 ⚡ (type DS)

MOYEN ●●○○

Dans un parc d'attractions, il y a plusieurs types de manèges. Pour monter dans le manège *Grand Huit*, il faut mesurer **au moins 1,40 m**. Pour monter dans le manège *Tour Vertige*, il faut mesurer **strictement moins de 1,80 m**.

1. Dans quel intervalle de tailles doit se situer une personne qui souhaite pouvoir accéder aux **deux manèges** ?
2. Dans quel ensemble doit se situer la taille d'une personne qui souhaite pouvoir accéder à **au moins un des deux manèges** ?

Exercice 11

MOYEN ●●○○

L'INSEE estime qu'un couple avec deux enfants appartient à la classe moyenne quand les revenus du foyer sont situés dans l'intervalle $[3253; 5609]$.

M. Martin gagne 2731€ et MMe MArtin gagne 2732€. Ils ont deux enfants qui ne rapportent aucun revenu. La famille appartient-elle à la classe moyenne ?